

Resumen y análisis de conceptos, técnicas y herramientas

Semana 14

Esta semana se continuó revisando el concepto de calidad dentro de un proyecto, a raíz de esto vimos el método plan-do-check-act que ayuda a controlar la calidad y mejorar continuamente los procesos, se divide en 4 etapas como el nombre lo indica y consisten en planear una oportunidad de mejora, hacer e implementar un plan a pequeña escala de dicha oportunidad, comprobar los resultados de la implementación pequeña y finalmente actuar en una implementación a mayor escala. Relacionado a esto vimos la idea de Kaizen que es un concepto japonés y se basa en la mejora continua, su finalidad es fomentar mejoras pequeñas, constantes e incrementales que a largo plazo impactan de forma significativa en la calidad y productividad, requiere de la participación de todos los miembros del equipo y se enfoca no solo en los resultados sino también en el proceso.

Asimismo se revisaron otros métodos para el control y revisión de calidad, como lo es el método six sigma que busca reducir los defectos de cualquier proceso, buscando casi la perfección. Es una hoja de ruta que: define el problema, mide que tan mal está el proceso, analiza y busca la raíz del problema, prueba soluciones y finalmente controla y establece reglas para que no vuelva a ocurrir ese mismo problema. Por otra parte tenemos los diagramas de pareto que son histogramas que miden frecuencia y nos dicen cómo se generaron ciertos resultados por alguna causa identificada y aquí tenemos la ley de pareto que nos dice que un número pequeño de causas producirá una gran mayoría de problemas. También tenemos los diagramas de control los cuales son gráficos que nos dicen si un proceso es estable en el tiempo. Finalmente vimos la diferencia entre dos ideas, las cuales son quality assurance que es prevenir los defectos asegurándose que los procesos sean los adecuados y quality control que es inspeccionar resultados para verificar que cumplan los requisitos del cliente.

Por otro lado definimos los riesgos dentro de un proyecto, los riesgos se pueden definir como una condición incierta que en caso de que se cumpla pueden tener un resultado positivo o negativo. No todos los riesgos son iguales y por eso existen dos grandes categorías en las cuales clasificarlos; están los riesgos relacionados a eventos y los no relacionados a eventos. Cada una de estas categorías tiene a su vez dos tipos. En los relacionados a eventos tenemos los individuales que son eventos inciertos específicos y tienen la forma “si no pasa X, entonces afecta en Y”, por ejemplo, si el servidor se cae, los clientes pierden conexión; mientras que los globales son el impacto total de varios riesgos individuales combinados sobre todo el proyecto.

Por su parte los riesgos no relacionados con eventos tenemos, los riesgos por variabilidad que se refieren a la incertidumbre, inexactitud en valores o parámetros como por ejemplo “esta actividad puede durar o 10 minutos o 1 hora” y los riesgos por ambigüedad que se dan cuando se cuenta con poca información o por falta de claridad.

Igualmente vimos el concepto de risk appetite, qué es cuánto riesgo un stakeholder está dispuesto a permitir en un proyecto para obtener beneficios esperados del proyecto. Este

apetito al riesgo se documenta en una matriz de stakeholders y es importante aclarar este apetito por el riesgo desde un inicio para que todos estén en la misma página y haya apoyo por el proyecto de parte de los stakeholders. Relacionado a esto tenemos la tolerancia al riesgo que es la cantidad de riesgo que un stakeholder está dispuesto a soportar. Esta tolerancia es definida por cada objetivo, tiene un rango definido y deriva del apetito al riesgo. Igualmente tenemos el umbral de riesgo que es un límite que si se llega a cruzar se debe de ejecutar un plan de contingencia.

La matriz de stakeholders clasifica a los interesados del proyecto respecto a dos variables y así poder definir una estrategia de comunicación. Esto es importante ya que como PM no debe de influir en el apetito al riesgo sino visibilizar, documentar y crear canales de comunicación para que se hable de ellos.

Así como muchos elementos dentro de la administración de proyectos conlleva un proceso, el manejo y gestión de riesgos también cuenta con uno que podemos definir en algunas fases, esta semana se vieron las siguientes: planear la gestión de riesgos que consiste en definir cómo se realizarán las actividades relacionadas con riesgos, como quien se encargará de seguir dichos riesgos, etc; identificación de riesgos que como su nombre lo indica consiste en detectar eventos que podrían afectar al proyecto como posibles retrasos, cambios en requerimientos, etc y finalmente revisamos el análisis cualitativo de riesgos que consiste en analizar dichos riesgos y clasificarlos según su probabilidad de que ocurran o el impacto que podrían generar si se dan.

Por otra parte vimos el concepto de CORBA, CORBA es un estándar de la industria creado por la organización Object Management Group que permite que programas escritos en diferentes lenguajes y ejecutándose en distintas máquinas puedan comunicarse entre sí como si formaran parte del mismo sistema. Para lograrlo, CORBA utiliza un intermediario llamado ORB (*Object Request Broker*), el cual funciona como un “mensajero” que recibe las peticiones de un programa, las traduce, las envía al otro sistema y posteriormente regresa la respuesta. El ORB es considerado el núcleo de CORBA y actúa como un bus de software que oculta los detalles de comunicación entre ambas partes. Por otra parte, en un equipo de desarrollo se busca mantener cierta homogeneidad, ya que aunque individualmente una persona pueda ser muy competente, el trabajo en equipo requiere coordinación y adaptación entre los integrantes. Esto puede compararse con convivir con otras personas, donde surge un liderazgo compartido, aunque existen distintos tipos de liderazgo, pues algunas personas prefieren guiar mientras otras prefieren ser guiadas. Dentro de un equipo, muchas veces alguien puede aportar de manera proactiva sin que se le solicite directamente, generando beneficios para todos. En este contexto, un buen líder entiende las habilidades y diferencias de cada integrante, lo que permite crear un ambiente de respeto y aprovechar las fortalezas individuales. Además, el acompañamiento es importante porque no se trata únicamente de delegar tareas, sino también de brindar seguridad y apoyo al equipo, evitando caer en el micro-management. Encontrar ese equilibrio depende en gran medida de las *soft skills* y de la manera en que cada persona trabaja y se relaciona con los demás.

Conceptos importantes:

- El ciclo PDCA y Kaizen promueven la mejora continua mediante cambios pequeños e incrementales.
- Six Sigma, los diagramas de Pareto y los diagramas de control ayudan a reducir defectos y monitorear la calidad de los procesos.
- La diferencia entre Quality Assurance y Quality Control radica en prevenir defectos versus inspeccionar resultados.
- La gestión de riesgos implica identificar, clasificar y analizar distintos tipos de riesgos dentro de un proyecto.
- El liderazgo y las soft skills son fundamentales para coordinar equipos de desarrollo y aprovechar las habilidades individuales.

En conclusión considero que esta semana integró conceptos muy importantes tanto técnicos como humanos dentro de la administración de proyectos. Por un lado, entender herramientas de calidad y gestión de riesgos permite mantener proyectos más estables, eficientes y preparados ante problemas. Por otro lado, temas como liderazgo, comunicación y acompañamiento muestran que el éxito de un proyecto no depende únicamente de la tecnología, sino también de la manera en que las personas trabajan y colaboran entre sí. Además, conceptos como CORBA reflejan cómo en ingeniería de software también es importante lograr integración y comunicación entre sistemas, algo que puede compararse con la necesidad de coordinación dentro de un equipo de trabajo.